

Τεχνολογία Πολυμέσων: Εργασία 2023-2024

Παπαγεωργίου Μάριος 3190156

Καμινάς Ιάσοντας 3190289

Κατσάμης Κωνσταντίνος 3190237

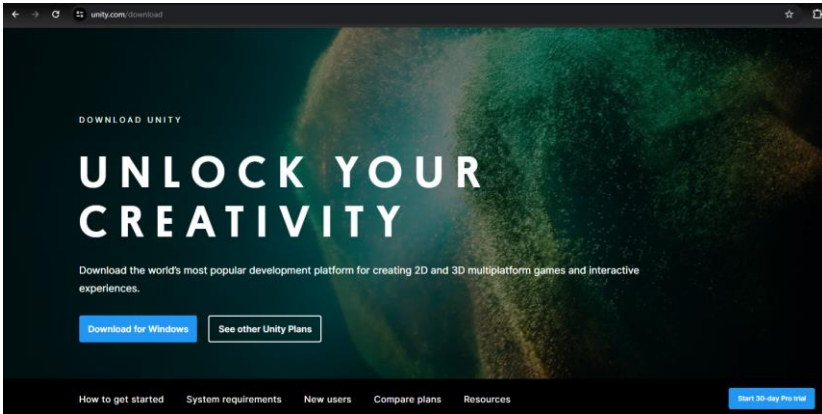
Στη παρούσα εργασία θα σας παρουσιάσουμε το παιχνίδι που κατασκευάσαμε σε Unity:



Εγκατάσταση του Unity;	2
Solaire's Adventure	2
Game Plot	2
How to play	2
Character Descriptions.....	3
Τι κομμάτι ανέλαβε το κάθε μέλος της ομάδας.....	4
Πως δομήθηκε το παιχνίδι	5
Κατασκευή σκηνών και αντικειμένων	5
Σχεδίαση του χάρτη	6
Σχεδίαση του User Interface Canvas (UI Canvas)	6
Αποθήκευση και επαναχρησιμοποίηση δεδομένων	7
Τελικό Build.....	7
Τι άλλα εργαλεία χρησιμοποιήσαμε;	8
Πηγές Πληροφόρησης	9
Προβλήματα και επίλυση	9

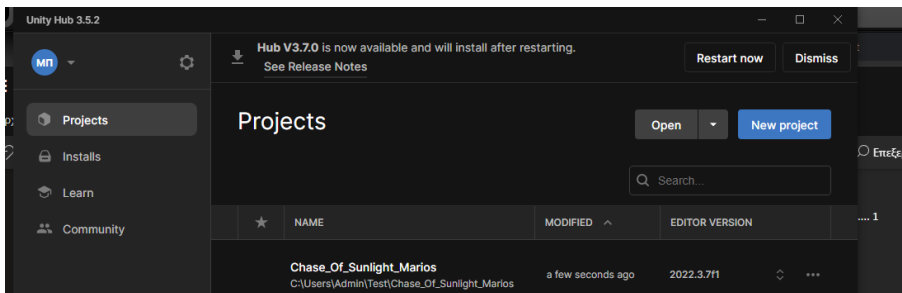
Εγκατάσταση του Unity

Επίσημη σελίδα εγκατάστασης --> <https://unity.com/download>



Ποια έκδοση χρησιμοποιήσαμε: Unity **2022.3.7f1**

Για τη χρήση του Unity Editor, κάθε μέλος δημιούργησε Unity Developer Network (UDN) account χωρίς επιπλέον χρέωση.



Solaire's Adventure

Game Plot 🎮

Ο Solaire είναι ένας γενναίος πολεμιστής από το βασίλειο του Lordran που αναζητά τη χαμένη πόλη των θεών Anor Londo. Για να φτάσει στον προορισμό του, πρέπει να διασχίσει το απόρρητο φρούριο Sen's Fortress γεμάτο με θανάσιμες παγίδες, τους απάνθρωπους Serpents και τον αρχαίο φρουρό της πόλης που λίγοι τον έχουν δει....αλλά δεν επέστρεψαν.

Disclaimer: Τα ονόματα και τα αναφερόμενα πρόσωπα πλην του φρουρού βασίζονται στην πλοκή του πασίγνωστου παιχνιδιού Dark Souls 1 (με δημιουργό τον Hidetaka Miyazaki, κυκλοφορημένο από την εταιρεία FromSoftware το 2011).

Ο λόγος που επιλέξαμε αυτό το σενάριο στο παιχνίδι μας είναι επειδή ήμαστε θαυμαστές των Soul Series πολλά χρόνια και θέλαμε έμμεσα να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για τις αμέτρητες ώρες διασκέδασης που μας πρόσφεραν αυτά τα παιχνίδια.

How to play 🖥️

Main goal

Ολοκλήρωση του level χωρίς ο παίχτης να χάσει όλες του τις ζωές

Controls

Space --> Jump

Run Left + Right --> A + D Key

Attack --> Mouse Left Click

Menu Hovering --> Up + Down Arrow OR W + S Key

Menu Selection --> Enter Key

Pause Menu --> Escape Key

Operating System

Windows

Character Descriptions

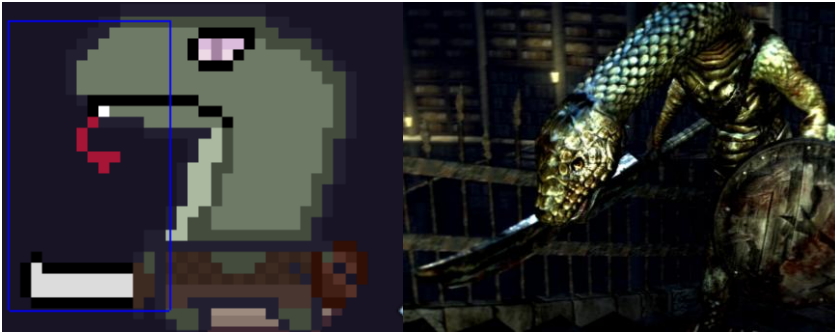
Solaire Of Astora: Ο πρωταγωνιστής μας. Έχει 3 καρδιές και 4 ευκαιρίες. Εάν όλες του οι καρδιές εξαντληθούν χάνει και μία ευκαιρία. Αν όλες οι ευκαιρίες εξαντληθούν, ο παίχτης κλείνει το παιχνίδι ή κάνει restart.



Serpent Sage: Ranged αντίπαλος. Όταν βλέπει τον παίχτη στο πεδίο του, του πετάει αστραπές. Με ένα χτύπημα νικείται. Προσοχή στην αποφυγή!



Serpent Warrior: Melee αντίπαλος. Όταν βλέπει τον παίχτη στο πεδίο του τον ακολουθεί και τη στιγμή που είναι κοντά του ή χτυπάει με το σπαθί του ή δαγκώνει με το πελώριο στόμα του. Νικείται με 2 χτυπήματα. Προσοχή μετά το πρώτο χτύπημα!



Potestas, The Royal Sentinel: Main Boss. Νικιέται με 5 χτυπήματα. Λίγοι τον έχουν δει αλλά κανένας δεν τον έχει νικήσει....ακόμα.



Καθήκοντα ομάδας

Μάριος --> Graphics Designer / Map Designer / C# Scripts

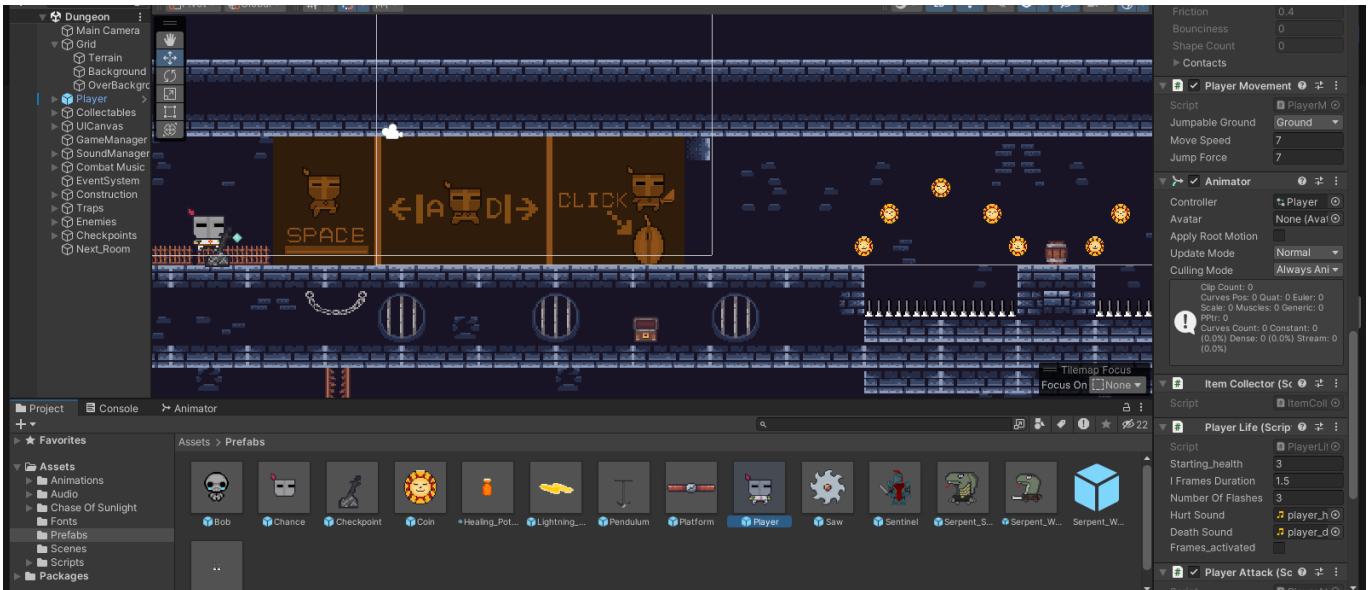
Ιάσονας --> Audio and Sound Designer / C# Scripts

Κώστας --> Map Designer / Main Boss Designer / C# Scripts

Δουλέψαμε στο Project χρησιμοποιώντας Github Desktop για να υπάρχει συγχρονισμός. Όλα τα μέλη μοιράστηκαν όσο πιο ισότιμη δουλειά γινόταν για να αποφευχθεί επιπλέον επιβάρυνση σε μέλος ή διαταραχή του χρονοπρογράμματος που είχαμε θέσει.

Πως δομήθηκε το παιχνίδι

Κατασκευή σκηνών και αντικειμένων



Το παιχνίδι αποτελείται από 4 scenes.

- ο Το Menu Screen
- ο Το Dungeon Level
- ο Το Rooftop Level
- ο Το End Screen

Για το τελικό build προκαθορίσαμε με ποια σειρά θέλουμε τα scenes μιας και στο Unity Editor έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε κάθε scene ξεχωριστά.

Τα assets του παιχνιδιού είναι επίσης οργανωμένα σε ξεχωριστούς φακέλους.

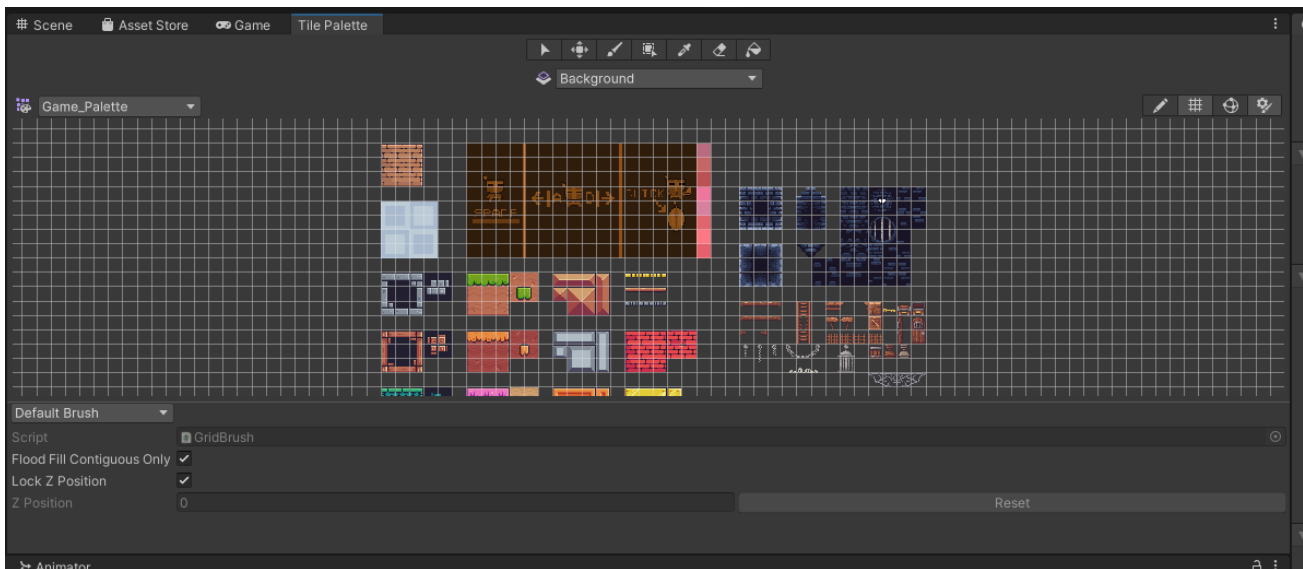
Όταν θέλαμε να φτιάξουμε κάποιον χαρακτήρα σε 2D Object όπως τον παίχτη ή κάποιον αντίπαλο:

1. Τον σχεδιάζαμε με pixel art μαζί με όλα τα animations του σε μορφή εικόνων
2. Δίναμε κατάλληλες ρυθμίσεις για pixels per unit
3. Μέσω Sprite Editor χωρίζαμε την εικόνα σε ξεχωριστά frames
4. Μέσω του Animator window φτιάχνουμε τα transitions (εναλλαγές) μεταξύ των animations
5. Μέσω του Animation window τοποθετούμε τις εικόνες στο animation του object στο οποίο δουλεύουμε (εκεί μπαίνουν τα frames που φτιάξαμε)
6. Από το Unity Editor δίνουμε components στο 2D Object όπως Box Colliders, Rigidbody 2D, C# scripts
7. Σε περίπτωση που θέλαμε να βάλουμε πολλαπλές φορές το ίδιο object(π.χ. coins, αντιπάλους), για να αποφύγουμε τη συνεχή κατασκευή όλων των

components από την αρχή, κάναμε drag and drop το αντικείμενο στον φάκελο Prefabs και έτσι μπορούσαμε με απλές κινήσεις να βάλουμε πολλαπλές φορές το ίδιο αντικείμενο σε πολλαπλά scenes

Σχεδίαση του χάρτη 📄

Για την κατασκευή του χάρτη χρησιμοποιήσαμε ένα Tile Palette που είχε συγκεκριμένες εικόνες κομμένες σε pixels (16 bits). Κάθε κομμάτι του palette μας επέτρεπε να σχεδιάσουμε την εμφάνιση του level μας. Τα 3 επίπεδα ήταν τα εξής:

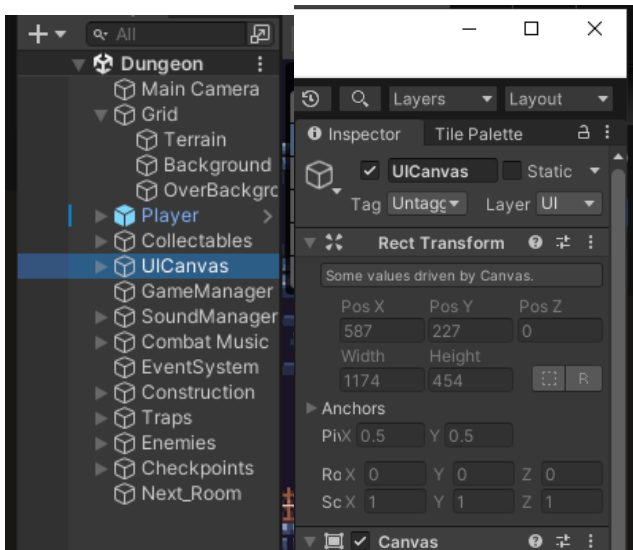


- 1) **Background** → Καθαρά το αισθητικό κομμάτι του χάρτη. Τα αντικείμενα δεν είχανε κάποια παρέμβαση μαζί τους.
- 2) **Terrain** → Το έδαφος του χάρτη μας. Όλα τα αντικείμενα που έχουν σώμα πρέπει να στέκονται κάπου και να κινούνται, αλλιώς θα «αιωρούνται». Η τοποθέτηση του Terrain χρειαζόταν προσοχή καθώς με αυτό φτιάξαμε το πάτωμα, τα εμπόδια, τους τοίχους κλπ
- 3) **OverBackground** → Άλλο ένα αισθητικό κομμάτι του χάρτη. Αποτελεί ένα επιπρόσθετο στοιχείο πάνω στη σχεδίαση. Για παράδειγμα θέλουμε να βάλουμε κάποιο κουτί, ένα σεντούκι, ένα γραφείο ή κάποια αφίσα με τα οποία κανένα αντικείμενο δεν έχει interaction

Σχεδίαση του User Interface Canvas (UI Canvas) 🎮

Για το UI χρησιμοποιήσαμε πακέτα που είχε ήδη το Unity όπως Text, Image objects. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που έπρεπε να προσέξουμε ήτανε το μέγεθος του παραθύρου όταν τρέχει το build μας. Η ιδέα μας βασίστηκε σε παλαιότερα κλασσικά 2D παιχνίδια και μας φάνηκε καλύτερη επιλογή να ορίσουμε το μέγεθος του παραθύρου σε **1174x454**. Για αυτό λοιπόν οι θέσεις των στοιχείων UI έχουν προκαθορισμένες θέσεις και όχι εξαρτώμενες από την οθόνη.

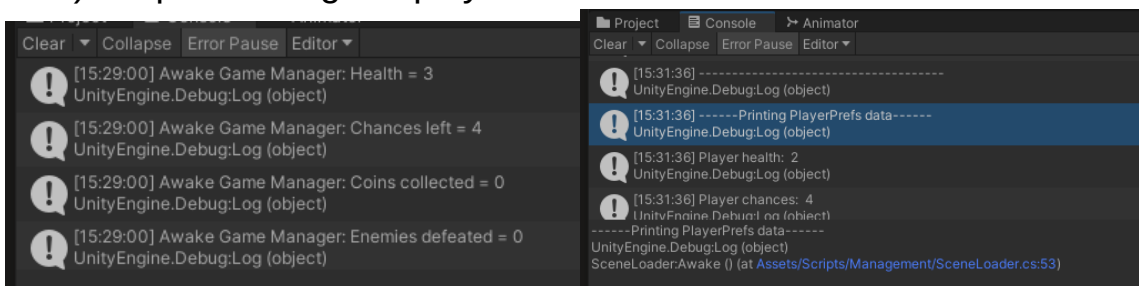
Προσοχή: Το μέγεθος που παρουσιάζεται εδώ είναι σημαντικό τόσο στο build όσο και στον editor. Με διαφορετικά μεγέθη στην οθόνη η κάμερα δεν έχει καλή θέση και τα UI στοιχεία δεν θα φαίνονται όπως πρέπει. Για αυτό πριν το build ελέγχουμε το παρακάτω:



Αποθήκευση και επαναχρησιμοποίηση δεδομένων

Κάτι το οποίο έπρεπε επίσης να προσέξουμε είναι η διαχείριση των δεδομένων. Για αυτό κατασκευάσαμε instances που διατηρούσαν παραμέτρους όσο παίζαμε, καθώς και προσωρινά PlayerPrefs data. Ήταν ένα σημαντικό στοιχείο καθώς έπρεπε να κρατήσουμε δεδομένα ανάμεσα σε scenes και χωρίς αυτά χάναμε progress. Κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα ήτανε:

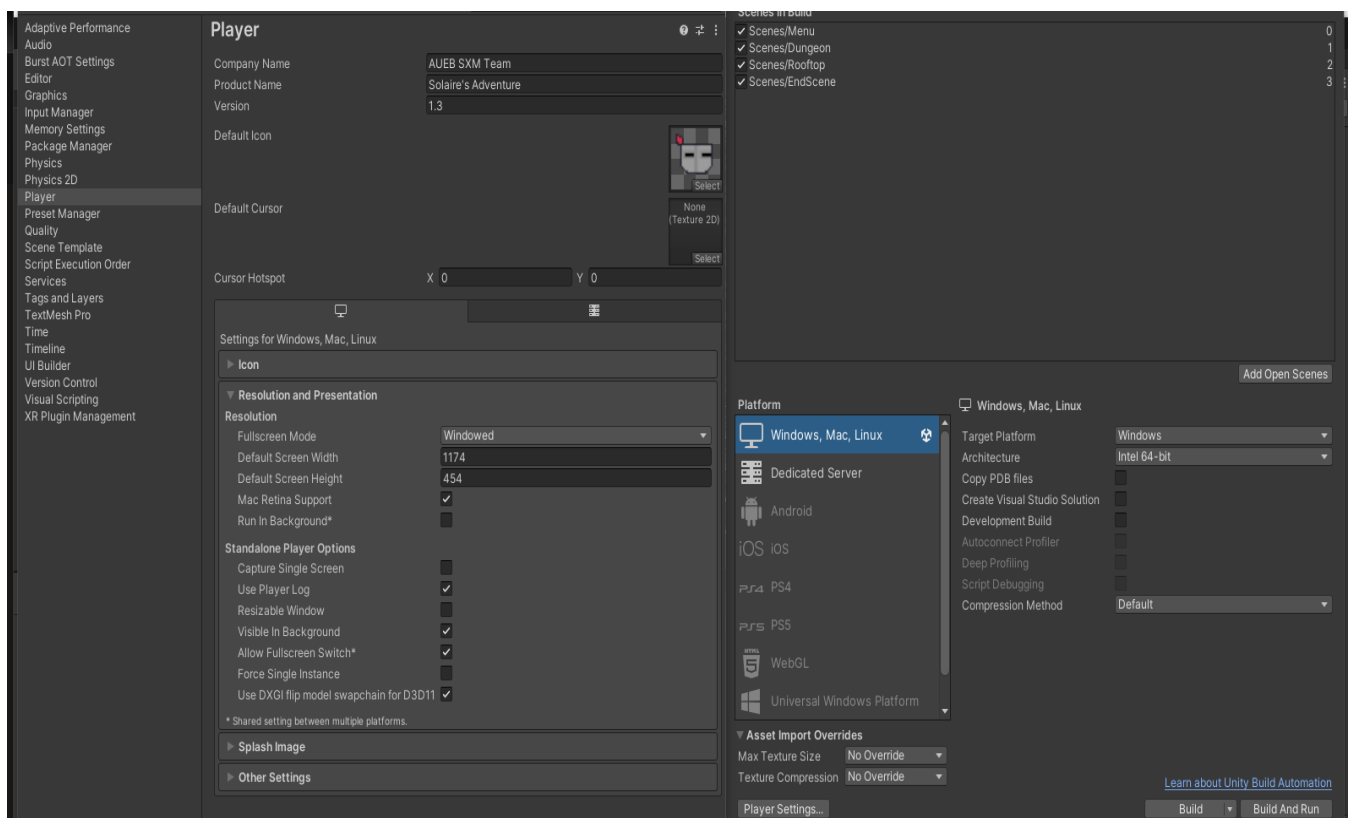
- 1) Volume των ηχητικών εφέ και της μουσικής
- 2) Ζωή και ευκαιρίες του παίχτη
- 3) Πλήθος coins που συλλέχτηκαν
- 4) Πλήθος αντιπάλων που ηττήθηκαν
- 5) Διάρκεια του gameplay



Τελικό Build

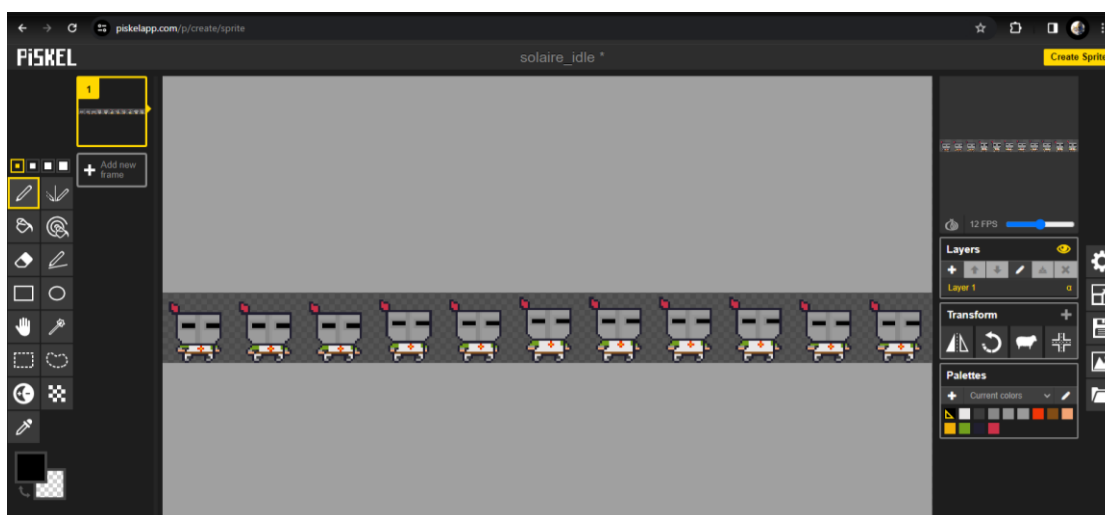
Όταν φτιάχνουμε το τελικό build πρέπει να λάβουμε υπόψιν πως ό,τι βλέπουμε στο Unity Editor δεν είναι απαραίτητα ίδιο με το τελικό αποτέλεσμα.

Στα παρακάτω screenshots θέσαμε μέγεθος του παραθύρου που θα έχει το παιχνίδι



Τι άλλα εργαλεία χρησιμοποιήσαμε;

PiskelApp: Δωρεάν Web application που μας επιτρέπει όχι μόνο να σχεδιάσουμε τα animations και το tile palette αλλά και να ελέγχουμε τα animations. Όταν παρέχουμε μία εικόνα στο Piskel μας δίνει την επιλογή είτε να επεξεργαστούμε την εικόνα, είτε να φτιάξουμε animation με βάση το cell size, παρομοίως με το Sprite Editor του Unity (<https://www.piskelapp.com/p/create/sprite>)



Sound & Music Management:

Για το recording και την κατασκευή της μουσικής και των ηχητικών εφέ χρησιμοποιήθηκαν τα εξής:

Digital Audio Workstation (DAW): Reaper + Custom IRs (Digital compression, EQ Limiter [high-low pass filter])

Ibanez S420 κιθάρα

Analog Effect pedals

Laney IRT Studio ενισχυτής

Palmer Cab Ηχείο

Vintage Greenback Ηχείο

Script Writing

Visual Studio Code 2022

Στην εγκατάσταση του Unity μας δόθηκε η επιλογή να εγκαταστήσουμε και το Visual Studio Code. Το ένα εξαρτάται από το άλλο καθώς με το Visual Studio φτιάχνονται τα scripts και με το Unity Editor τα αποθηκεύουμε ως components στα objects του παιχνιδιού.

Πηγές Πληροφόρησης

Youtube: Όσο δουλεύαμε πάνω στο Unity βρήκαμε διάφορα tutorials πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα που βάλαμε στο παιχνίδι.

Unity Discussions: Ιστοσελίδα με συνομιλίες μεταξύ χρηστών όπου λύνονται διάφορες απορίες τους ή προβλήματα που αντιμετώπιζαν.

Προβλήματα και επίλυση

Αυτό που μας ένοιαζε να υπάρχει στο παιχνίδι μας είναι η πρωτοτυπία.

Η σχεδίαση των χαρακτήρων με pixel art, η ηχογράφηση της μουσικής και των εφέ και η εξοικείωση με την γλώσσα C# για την κατασκευή των scripts σίγουρα χρειάστηκαν αρκετό χρόνο. Ωστόσο, όσο πιο πολύ χρόνο αφιερώναμε στο Unity, τόσο πιο εύκολα εξοικειωθήκαμε.

Ως game developers θέλαμε κάτι που να αρέσει όχι μόνο σε εμάς τους κατασκευαστές αλλά και στο κοινό στο οποίο προωθούμε το παιχνίδι μας. Για αυτό αποφασίσαμε να διαδώσουμε σε έμπιστα άτομα (έμπειρους αλλά και μη έμπειρους gamers) ένα beta version του παιχνιδιού μας και να καταγράψουμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους σε ένα Google Form.

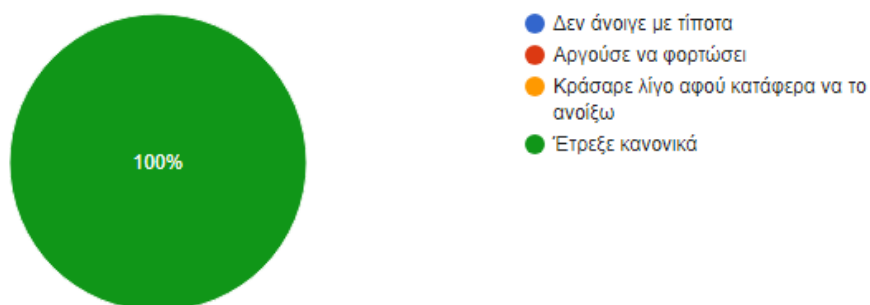
Οι beta testers μας βοήθησαν να κάνουμε κάποιες διορθώσεις σε bugs που εντόπισαν καθώς και να καταλάβουμε πόσο δύσκολο τους φάνηκε το παιχνίδι.

Παραδείγματα απαντήσεων από το ερωτηματολόγιο όσο φτιάχναμε το beta που στείλαμε:

Μπορέσατε και τρέξατε το παιχνίδι κανονικά στη συσκευή σας;

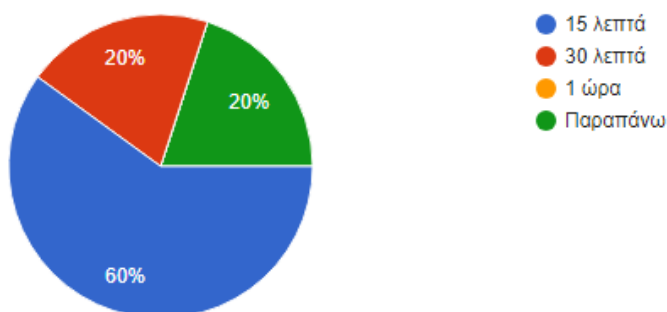
[Αντιγραφή](#)

5 απαντήσεις



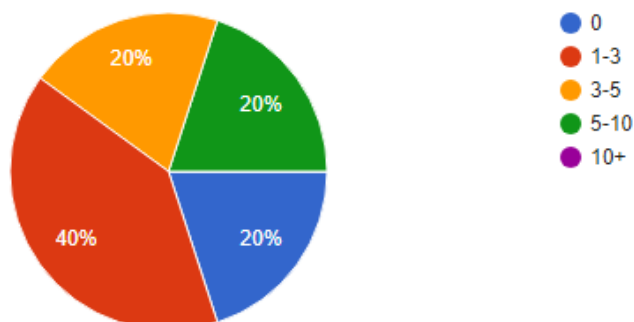
Πόση ώρα περίπου χρειαστήκατε για να το τερματίσετε

5 απαντήσεις



Πόσες φορές κάνατε restart το level;

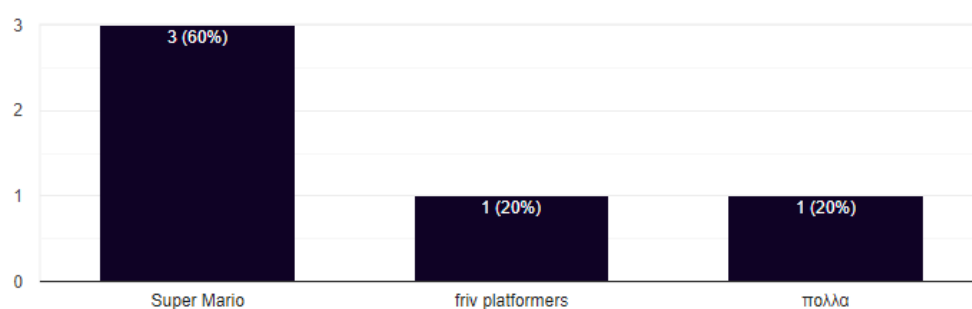
5 απαντήσεις



Σας θύμησε κάποιο παιχνίδι που ίσως παίζατε παλιά;

[Αντιγραφή](#)

5 απαντήσεις



Αν είχατε τη δυνατότητα να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κάτι από το παιχνίδι τι θα ήταν;

5 απαντήσεις

Τίποτα

Ζωές μέσα στην πίστα

οταν πηδαι ο παικτης ειναι πολυ ωρα στον αερα

παραπανω εχθρους